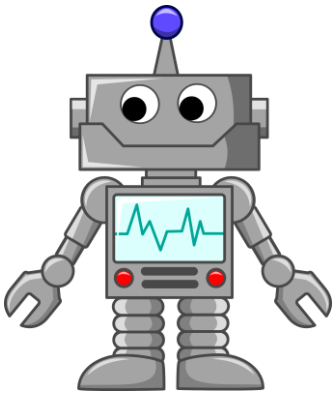
בית הספר הרב תחומי
רשת תיכונים ומכללות מקבוצת עמל
רמות ע"ש ניומן, באר שבע

רחוב הדעת 87, באר – שבע מיקוד 84211
טל: 08-6491444, פקס: 08-6491946

מערכת
רובוט צעצוע מהלך

עבודת גמר
במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים
במקצוע מערכות אלקטרוניות
סמל השאלון 841589



מאת: לוגסי ליאב
מלכה עומרי יוסף

בהנחיית: פריבורקין סרג'ו

שנה"ל תשע"ף

תודות

ברצוננו להודות למי שעזר לנו בהכנת הפרויקט שלנו, תמך בנו כאשר הנדקקנו לעזרה, הביא מענה לשאלות שלנו אשר 133 במהלך העבודה על הפרויקט, בכתיבתה של החוברת ובהכנתה.
ותודה מיוחדת מגיעה למורנו סרג'יו פריברוקין אשר עזר, תמך ובעיקר ליווה אותנו לאורך כל תקופת הכנת הפרויקט.

בברכה, לוגסי ליאב ומלכה עומרי יוסף

הצהרת הלומד

שם בתלמיד	מספר ת"ז
לוגסי ליאב	213007271

שם בתלמיד	מספר ת"ז
מלכה עומרי יוסף	324902683

- אני הח"מ, מצהיר בזאת כי פרויקט/עבודת הגמר וספר הפרויקט המצ"ב נעשו על ידי בלבד.
- הפרויקט מסכם ידע, מיומנות והרגלים שלמדתי במסגרת לימודי ההתמחות במגמה ובאופן עצמאי.
- הפרויקט וספר תיעוד הפרויקט נעשו על בסיס ההנחיות שקיבלתי מהמנחה שלי .
- מקורות המידע בהם השתמשתי לביצוע פרויקט מצוינים ברשימת המקורות שבסוף הספר.
- אני מודע לאחריות שהנני מקבל על עצמי על ידי חתימתי על הצהרה זו שכל הנכתב בה אמת.

אישור מנחה הפרויקט/עבודת הגמר

הריני מאשר שהפרויקט בוצע בהנחייתי, קראתי את ספר הפרויקט ומצאתי כי הוא ראוי להגשה.

שם המנחה	חתימה	תאריך
פריבורקין סרגיו		20.04.2020

אישור רכז המגמה

הריני מאשר שדרישות הפרויקט ורמתו מתאימים לדרישות והנחיות משרד החינוך המפורסמים בחוזר המפמ"ר ובאתר המגמה.

שם רכז המגמה	חתימה	תאריך
פריבורקין סרגיו		20.04.2020

תוכן עניינים

הצהרת הלומד 1
אישור מנחה הפרויקט/עבודת הגמר.....1
תוכן עניינים 2
תיאור נושא 3
תיאור הבעיה ודרכים לפתרונה 3
תרשים מלבנים.....4
הסבר תרשים מלבנים.....5
תמונות המערכת.....6
תרשים חשמלי 7
הסבר תרשים חשמלי + הסבר רכיבי המעגל.....8
תת-מערכת מנוע SERVO SG-90 8
תת-מערכת חיישן מרחק HC-SR04.....10
תת-מערכת משדר/מקלט Bluetooth.....12
תת-מערכת 8×8 Dot Matrix MAX7219.....14
תת-מערכת Buzzer 17
הסבר מיקרו בקר ATMEGA328 18
לוח פיתוח ARDUINO NANO 19
הסבר תכנית בשפת ++C של ARDUINO.....20
הוראות הפעלה של המערכת 25
רפלקציה (מה למדתי מן הפרויקט).....26
ביבליוגרפיה (מקורות מידע) 27

תיאור נושא

רובוט הוא מכונה אוטומטית בעלת יכולת תנועה, הנשלטת על ידי בקר ממוחשב .
כיום למילה "רובוט", פרט למשמעותה כמכונה אוטומטית בעלת תכנות גמיש, יש גם מובן כמכונה דמוית יצור אנושי, הן מבחינת מראה חיצוני והן מבחינת יכולות שונות (כלומר בעל בינה מלאכותית).
צעצוע הוא חפץ שניתן לשחק אתו לצורך הנאה או פיתוח מיומנויות שונות, לרוב ללא הפקה של עשייה תכליתית. הוא עשוי להתאים לילדים, מבוגרים או שניהם גם יחד.

"רובוט צעצוע מהלך" בעל אפשריות :

- יכולת תנועה באמצעות שתי רגליים בעלי שני מנועי servo בכל אחת מן הרגליים.
- יכולת להימנע מלהתנגש בחפצים הנמצאים לפניו בעזרת חיישן מרחק.
- יכולת להביע "רגשות" באמצעות מטריצת LED בגודל 8x8 בקדמת הרובוט.
- מקמ"ש בלוטוס מאפשר שליטה על הרובוט.
- באמצעות זמזם הרובוט יכול להשמיע צלילים.
- כאופציה נשקול להוסיף חיישן מגע, כך שהרובוט יגיב למגע כמו יצור חי.

תיאור הבעיה ודרכים לפתרונה

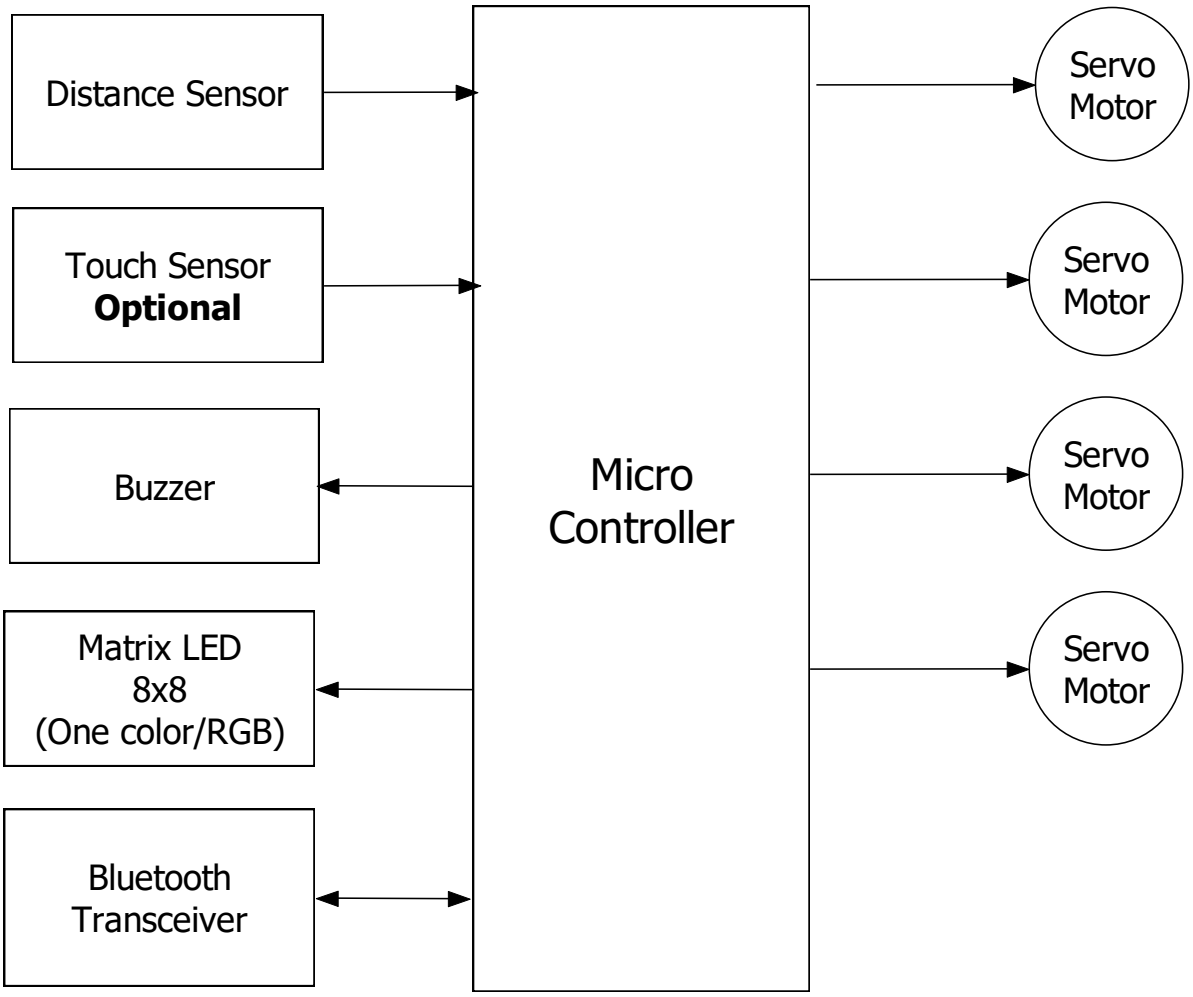
תיאור הבעיה

בימים אלו, רוב הילדים מעדיפים לצפות בטלוויזיה או לשחק במחשב מה שגורם לילדים להיות בתוך הבית רוב היום לבד, כך שהילדים לא לומדים לפתח קשרים חברתיים עם ילדים אחרים.

תיאור פתרון הבעיה

מערכת הפרויקט "רובוט צעצוע מהלך" המוצעת מאפשרת לילד או למבוגר לפתח קשר רגשי עם צעצוע "חכם" היוצר אינטראקציה עם הסביבה.
לסיכום מערכת "רובוט צעצוע מהלך" הוא יותר מסתם רובוט, אלא מערכת היוצרת קשר רגשי בין המשתמש לבין הרובוט, הוא רובוט שמקרב אנשים לטכנולוגיה.

תרשים מלבנים



הסבר תרשים מלבנים

תפקידה של תת-מערכת Distance Sensor

Distance Sensor או בעברית "חיישן מרחק" הוא חיישן שבודק את המרחק בין הרובוט לבין עצם הניצב מולו, ומשדר למיקרו-בקר אליו הוא מחובר את המרחק הנמדד. חיישן מרחק מאפשר זיהוי חפצים/קירות הנמצאים לפני הרובוט במרחק מסוים, וכך יאפשרו לרובוט להימנע להתנגש בהם.

תפקידה של תת-מערכת Buzzer

Buzzer או בעברית זמזם הוא מכשיר חשמלי המתריע בעזרת קול. תפקידו הוא להפיק צלילים בתדרים שונים. השימושים הנפוצים בזמזם הם בדרך כלל למערכת אזעקה ושעונים מעוררים. במערכת תפקיד הזמזם להשמיע צלילים שונים בהתאם לתגובותיו של הרובוט לחיישנים שונים. הזמזם הוא בעצם הקול של הרובוט המאפשר לרובוט להביע רגשות באמצעות צלילים שונים.

תפקידה של תת-מערכת Matrix LED

Matrix LED 8x8 או בעברית מטריצת לדים היא מטריצה של אורות על גבי משטח דק. הלדים נדלקים בצורות מתבקשות ליצירת צורה מסוימת בעזרתם. במערכת שלנו, המטריצה משמשת כפה של הרובוט ותציג מה שיוחלט בתכנות כגון חיוך או כעס או הפתעה.

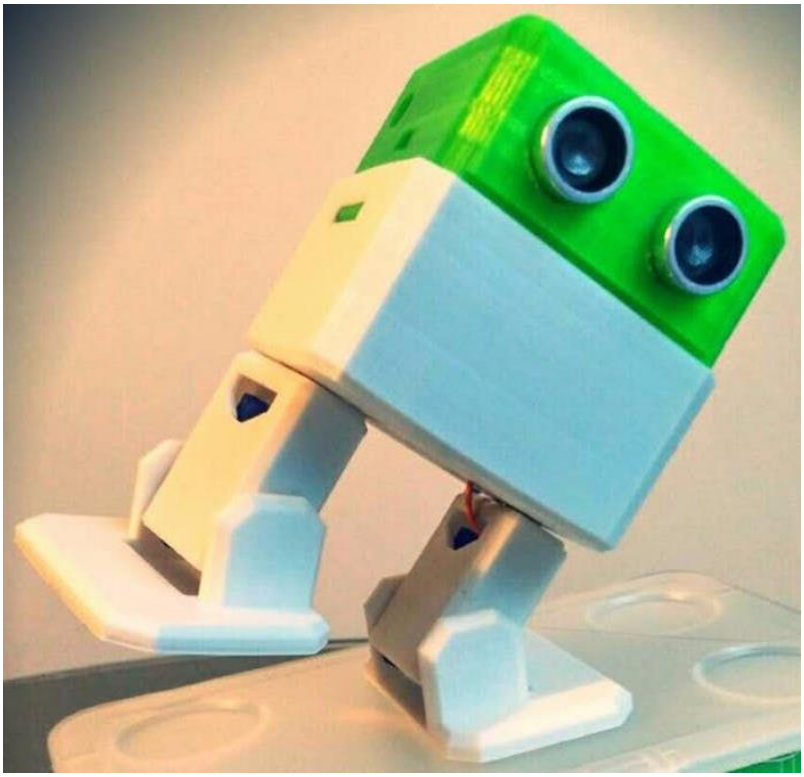
תפקידה של תת-מערכת Bluetooth Transceiver

משדר/מקלט Bluetooth מאפשר למשתמש לשלוט על כיוון תנועתו של הרובוט וגם לקבוע מצב רוחו, כלומר להציג חיוך או כעס או הפתעה על גבי מטריצת LED המשמשת כפה לרובוט.

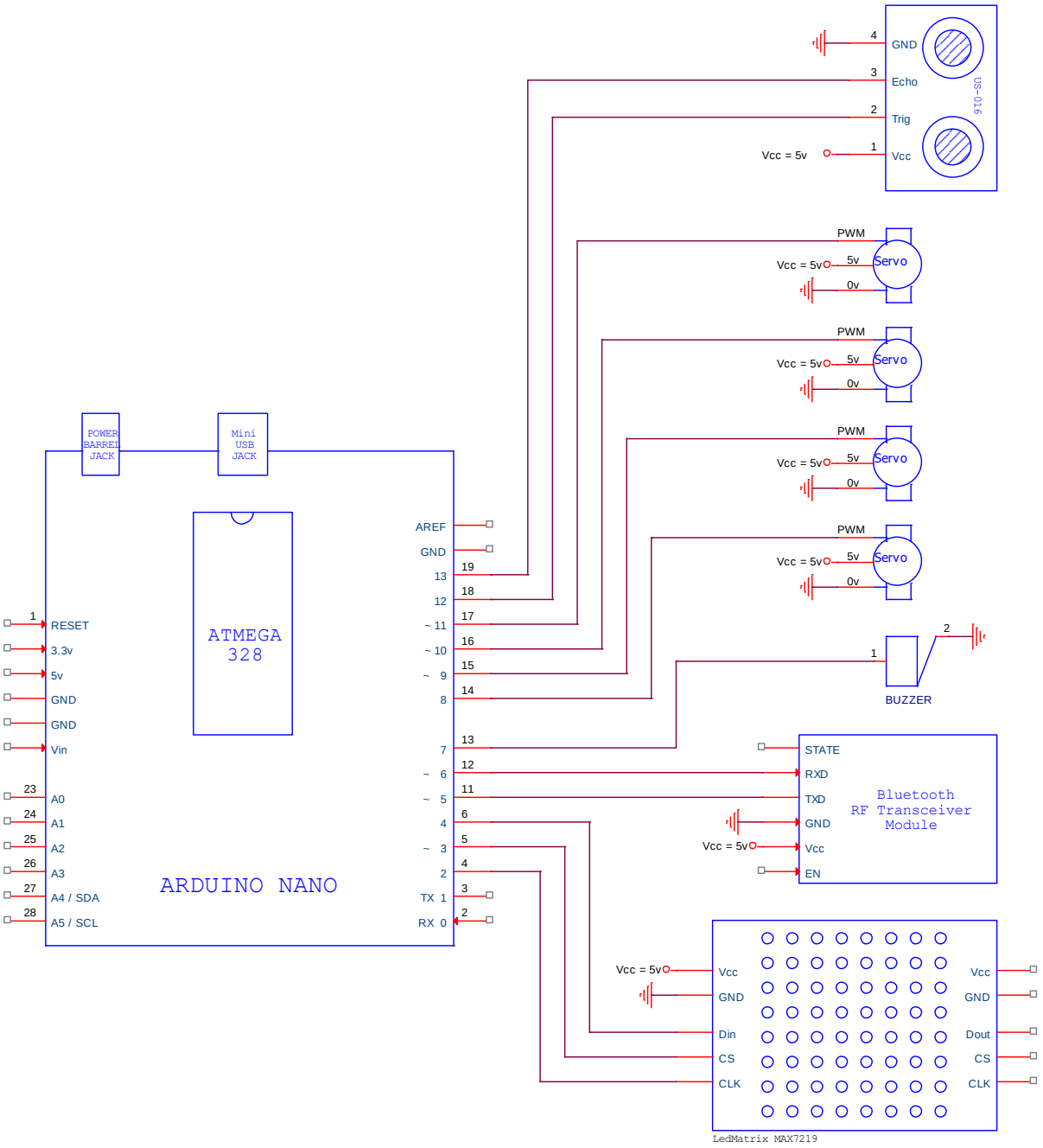
תפקידה של תת-מערכת Servo Motor

Servo Motors או בעברית מנועי סרבו הם מנועים זעירים ה משמשים להזזת הרגליים של הרובוט ובכך מאפשרים לו ולנוע במרחב.

תמונות המערכת

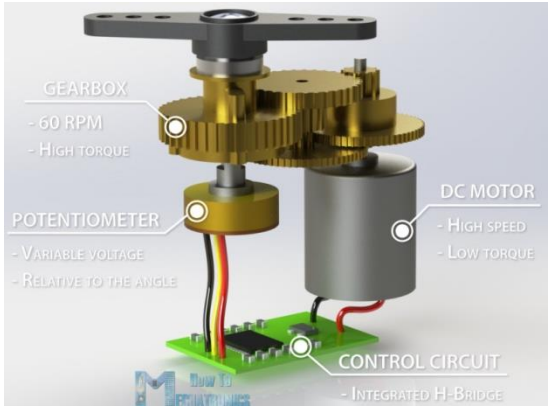


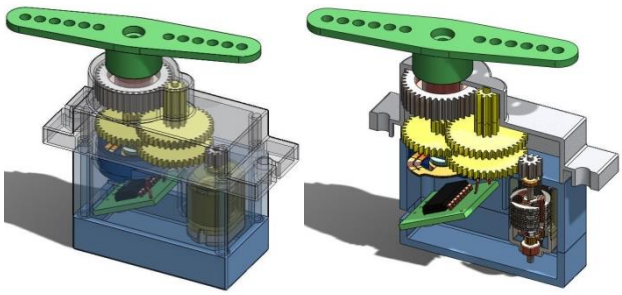
תרשים חשמלי


GND
Echo
Trig
Vcc
US-016
Vcc = 5v
PWM
Servo
5v
0v
POWER BARREL JACK
Mini USB JACK
ATMEGA 328
ARDUINO NANO
AREF
GND
13
12
~ 11
~ 10
~ 9
8
7
~ 6
~ 5
4
~ 3
2
TX 1
RX 0
RESET
3.3v
5v
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4 / SDA
A5 / SCL
BUZZER
STATE
RXD
TXD
GND
Vcc
EN
Bluetooth RF Transceiver Module
Vcc
GND
Din
CS
CLK
Dout
LedMatrix MAX7219

הסבר תרשים חשמלי + הסבר רכיבי המעגל

תת-מערכת מנוע SERVO SG-90





מנועים בזרם ישר (יתרונות/חסרונות)

יתרונות

מומנט התחלת המנוע של מנוע בזרם ישר הוא גבוה יחסית למנועים אחרים ולכן מנועים מסוג זה משמשים לרוב ליישומי גרירה.

חסרונות

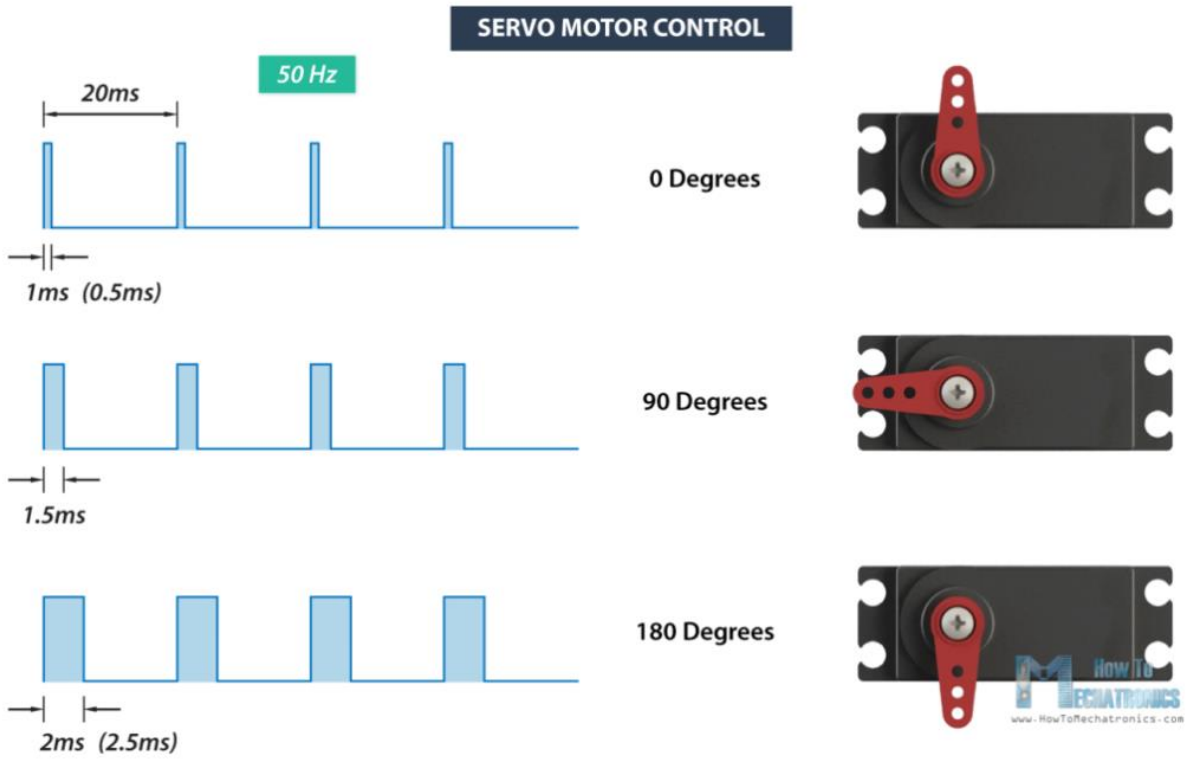
בקרת מהירות של מנוע זרם ישר אינם טובים. יש צורך בעומס לפני שמתחילים להפעיל מנועי זרם ישר, לכן מנועי זרם ישר אינם טובים לשימוש במקום בו העומס אינו חל בשלב הראשוני.

עקרון פעולה

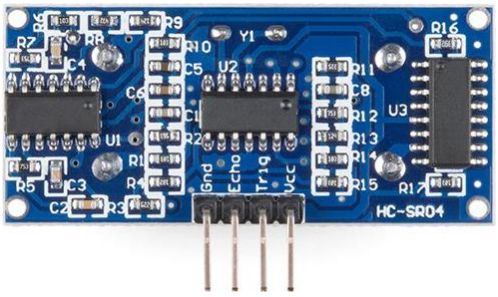
מנועי servo הם קטנים בגודל אבל הם חסכוניים באנרגיה . מנועים אלה מאפשרים להשתמש בהן להפעלת מכוניות צעצוע , **רובוטים** ומטוסים נשלטים מרחוק או רדיו . מעגלי בקרה של ה servo בנויים ממש בתוך יחידת המנוע ויש להם ציר , אשר בדרך כלל מצויד בתמסורת . המנוע נשלט באמצעות אות חשמלי הקובע את כמות התנועה של הציר . בפנים יש מערך די פשוט : מנוע זרם ישר קטן , פוטנציומטר ומעגל בקרה . המנוע מחובר באמצעות תמסורת לגלגל הבקרה . כאשר המנוע מסתובב , ההתנגדות של הפוטנציומטר משתנה , כך שמעגל הבקרה יכול לווסת במדויק כמה תנועה יש לבצע ובאיזו כיוון.

המיקום הרצוי נשלח באמצעות פולסים חשמליים דרך חוט הבקרה . מהירות המנוע פרופורציונלית להבדל בין מיקומו בפועל למצב הרצוי . כך שאם המנוע קרוב למיקום הרצוי , הוא יסתובב לאט , אחרת הוא יסתובב במהירות .

servo נשלטים על ידי שליחת דופק חשמלי ברוחב משתנה , או אפנון רוחב דופק (PWM) דרך חוט הבקרה . יש דופק מינימלי , דופק מרבי וקצב חזרה . מנוע servo יכול בדרך כלל להסתובב רק 90 מעלות לכל כיוון במשך תנועה של 180 מעלות . המיקום הניטרלי של המנוע מוגדר כמצב בו יש ל servoאותה כמות סיבוב פוטנציאלית בכיוון השעון או נגד כיוון השעון . ה PWM - שנשלח למנוע קובע את מיקום הציר , ועל סמך משך הדופק שנשלח דרך חוט הבקרה ; הציר יפנה למצב הרצוי . מנוע ה servo מצפה לראות דופק כל 20 אלפיות שנייה (ms) ואורך הדופק יקבע עד כמה המנוע מסתובב . אם כוח חיצוני דוחף אל ה servo בזמן שה servo אוחז במצב , ה servo יתנגד לנוע מאותה תנוחה . כמות הכוח המרבית שה servo יכול להפעיל נקראת דירוג המומנט של servo . יש לחזור על דופק המיקום בכדי להורות ל servo להישאר ציר המנוע באותו מצב.



תת-מערכת חיישן מרחק HC-SR04



HC-SR04 הוא חיישן מרחק זול, נפוץ ופשוט להפעלה שמשומש בהמון יצירות של חובבנים, החל מפרויקטי למידה בסיסיים לארדואינו ועד לכלי רכב אוטונומיים.

החיישן נותן לנו את פרק הזמן שחלף מרגע שידור פרץ קול ועד לקבלת ההד בחזרה.

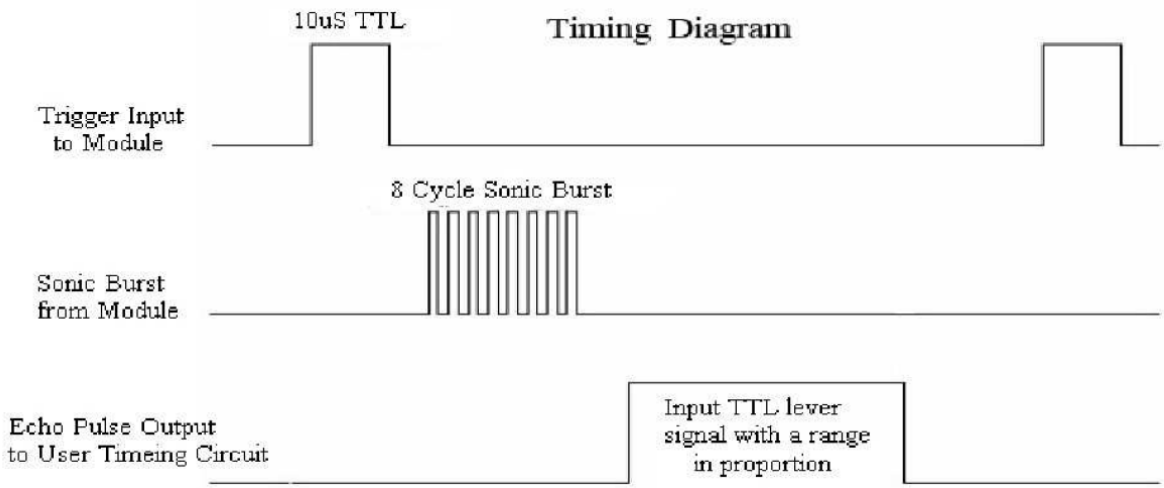
ניתן לחשב את המרחק על פי הנוסחה: דרך = מהירות x זמן .

למודול ארבע רגליים: שתיים לאספקת חשמל רצופה (Vcc שמקבלת 5V ו- Gnd) אחת בשם Trig (קיצור של Trigger) שבעזרתה מתחילים את המדידה, ואחת בשם Echo, שלמעשה נותנת לנו את זמן המעוף של הצליל, הלוך ושוב, ממנו אפשר להסיק את המרחק למכשול שהחזיר את ההד.

שימוש בהפעלת I/O לכל הפחות ל- 10us של אות ברמה גבוהה.

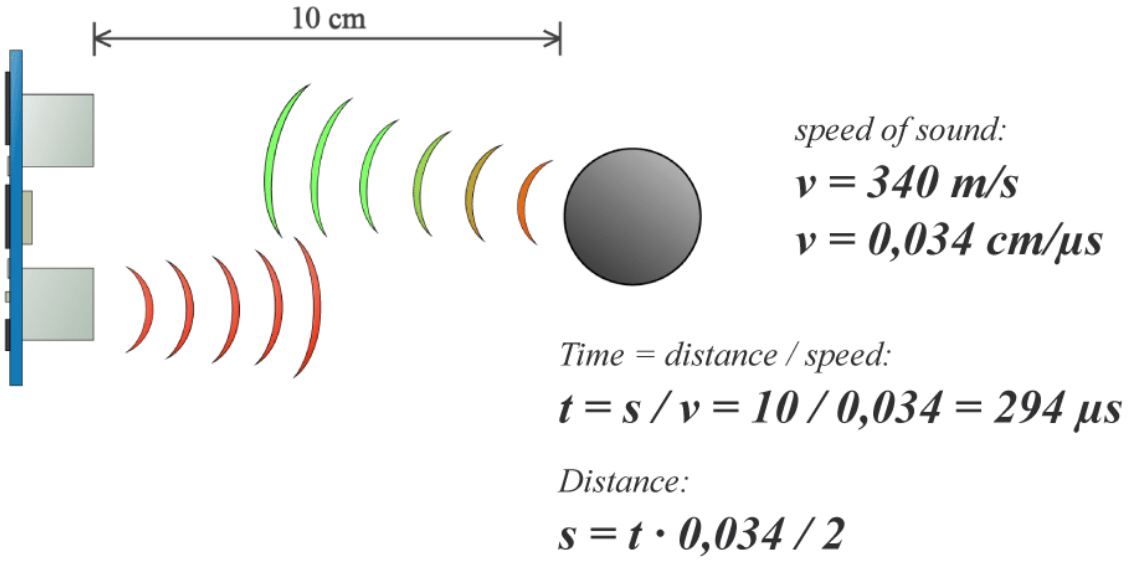
המודול שולח באופן אוטומטי שמונה תדרי 40 kHz ומזהה האם יש החזר אות

במידה ויש החזר אות דרך הרמה הגבוהה, משך הזמן של הפלט הגבוה ב I/O הינו הזמן של שליחת וקליטת אות אולטרה סוני.



חיישני מרחק אולטראסוניים

חיישנים אולטראסוניים מתאימים למדידת מרחקים של מ-20 מילימטר ועד ל-10 מטרים. עקרון הפעולה של חיישן מרחק, או חיישן קרבה אולטראסוני הוא שידור גל קול אולטראסוני ומדידת זמן חזרת הגל. רזולוציית המדידה בשיטה זו יכולה להגיע בחלק מהחיישנים ל- 0.025 מ"מ. היתרון העיקרי של שיטה זו הוא שכמעט כל חומר שמחזיר צליל ניתן לגילוי, ללא קשר לצבעו או מרקמו. אפילו חומרים שקופים או דקים אינם מהווים בעיה לחיישנים אולטרא-סוניים. מוצא החיישנים יכול להיות אנלוגי, דיגיטלי, או בתקשורת. הסנסורים הללו מתאימים לשימושים רבים, כגון מדידת מפלס של מים, דלק, כימיקלים וכד', זיהוי אובייקטים, ביצוע מדידות ועוד. אחד החסרונות הבולטים של חיישן מרחק HC-SR04 הוא הטווח המירבי שהוא רק 4 מטר והטווח מינימום הוא רק 2 ס"מ.



Electric Parameter

Working Voltage	**DC 5 V**
Working Current	**15mA**
Working Frequency	**40Hz**
Max Range	**4m**
Min Range	**2cm**
MeasuringAngle	**15 degree**

תת-מערכת משדר/מקלט Bluetooth

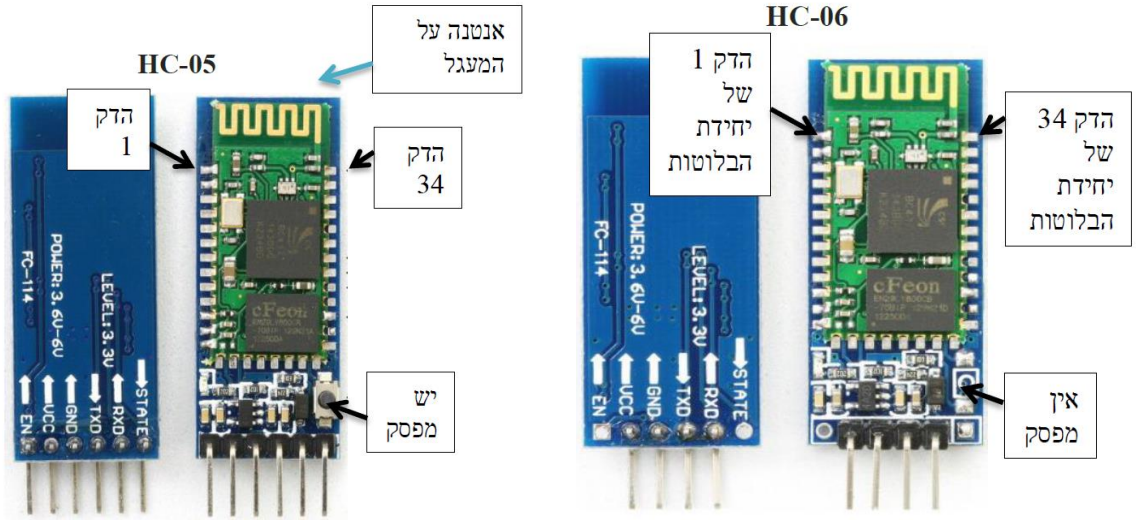
זוהי רשת אלחוטית המשתמשת בתדר גבוה מאד UHF - של 2483.5 - 2400 מגה הרץ . היא משמשת לתקשורת נתונים למרחקים קצרים(עד כ 10 מטר) ובהספק נמוך . ניתן לחבר אליה עד 8 מכשירים ברשת (piconet - רשת קטנה מאד) והיא שימושית לקשר בין מחשב לציוד היקפי.

Bluetooth משתמש בשיטת FHSS - Frequency-Hopping Spread Spectrum שהוא ספקטרום דילוג תדר מפוזר. המידע מחולק לחבילות(מנות) כאשר כל חבילה משודרת באחד מתוך 79 ערוצים שונים(מיתוג מנות). לכל ערוץ יש רוחב פס של 1 מגה הרץ . המעבר בין הערוצים הוא כ 1600 פעמים בשנייה. שיטת ה FHSS היא שיטה לפיזור תדר המשדר כך שידלג בקצב גבוה(עד 1600 קפיצות בשנייה) בין מספר רב של תדרים בצורה אקראית הידועה למשדר ולמקלט.

בלוטות הוא פרוטוקול שבו מבנה של Master-Slave . כל Master יכול להתחבר עם 7 Slaves , כאשר כל ה Slaves עובדים לפי השעון של המסטר. המסטר הוא זה היוזם את חילוף הנתונים, העבדים לא מתקשרים אחד עם השני.

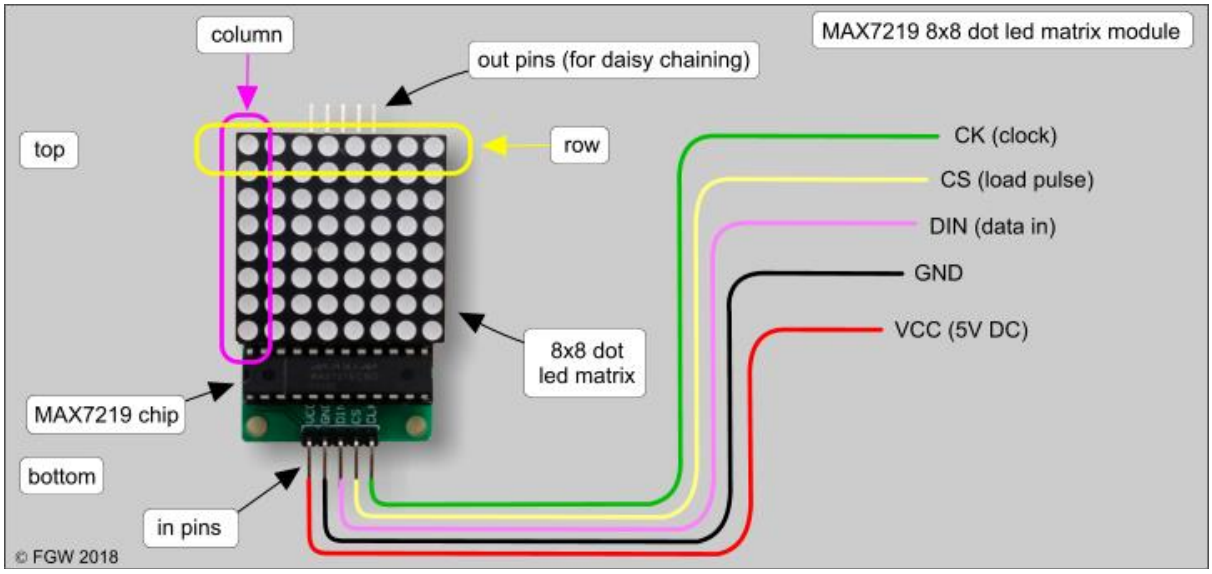
יתרונות	חסרונות
אפשרות לתקשר עם עד 8 מכשירים במקביל לכל רשת	הפרעות מצד מכשירים אלקטרוניים שפועלים באותו תחום תדרים
הספק חשמלי נמוך מהווה גורם משמעותי בהתקנים ניידים כמו טלפונים סלולריים	רוחב פס נמוך יחסית שמונע אפשרויות של העברת קבצים גדולים וזרימה של וידאו
יכולת אבטחה(הצפנה) טובה	
אין צורך בקו ראייה (לעומת אינפרה אדום)	
חיבור אוטומטי בין המכשירים השונים	

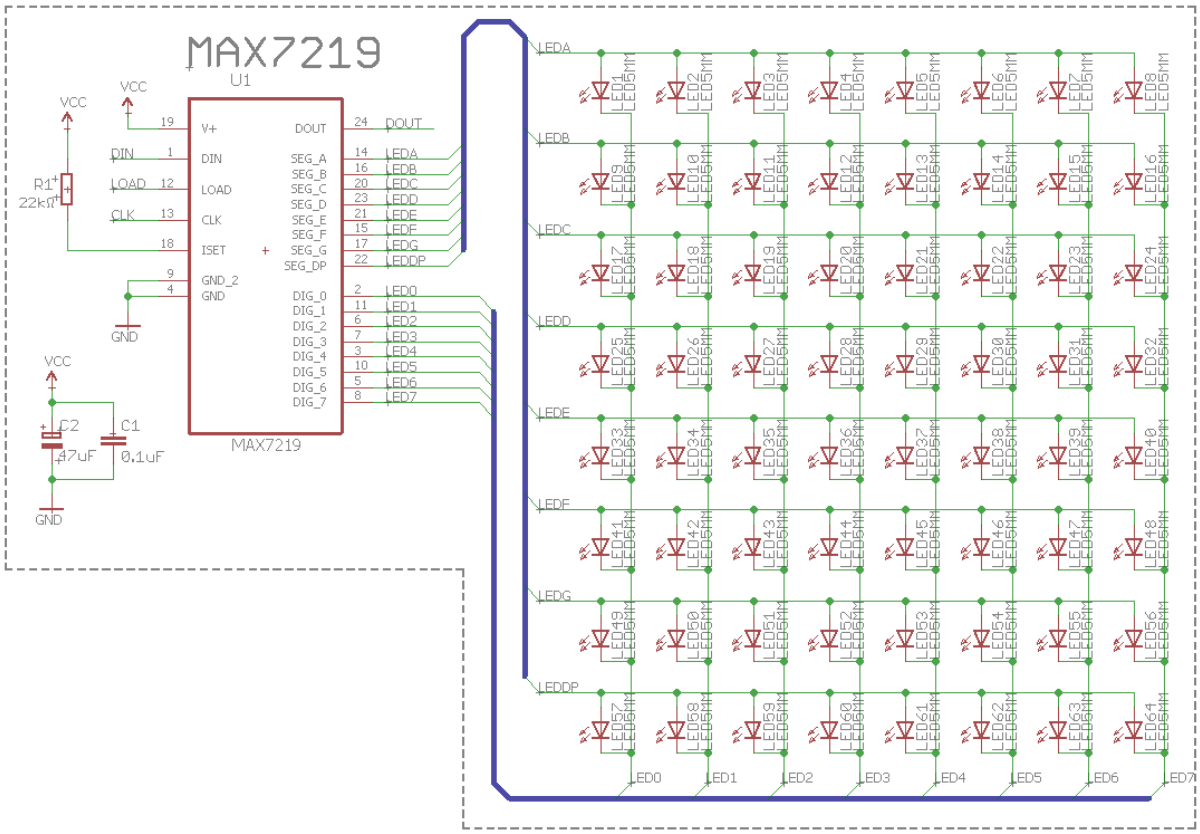
יחידות בלוטות HC



HC-05	HC-06	שם ההדק	לאן ההדק מחובר
state	לא קיים	STATE	הדק יציאה, כאשר אין התאמה יש בהדק פולסים, כאשר בוצע תאום זוגיות יש בהדק גבוה
Serial Receive	Serial Receive	RXD	להדק TXD במיקרו בקר
Serial Transmit	Serial Transmit	TXD	להדק RXD במיקרו בקר
Ground	Ground	GND	
Power	Power	Vcc = 5v	
Wakeup (EN)	Wakeup (EN)	Enable	אם נשים את ההדק בגבוה לפני הפעלת חשמל הרכיב ייכנס למצב AT (תכנות) בחלק מהכרטיסים יש מפסק שניתן ללחוץ עליו לפני שמחברים את הכרטיס לחשמל ואז הכרטיס עובר למצב AT (תכנות)

תת-מערכת 8×8 Dot Matrix MAX7219





64 נוריות LED מופעלות על ידי 16 קווי פלט בלבד של ה- MAX7219. זה אפשרי, כי המספר המרבי של נוריות LED הפועלות בו זמנית הוא למעשה שמונה. נורות ה LED מסודרות במטריצה 8 × 8 , סט של שורות ועמודות. כך שה- MAX7219 מפעיל כל טור לפרק זמן קצר מאוד ובו בזמן הוא גם עובר משורה לשורה. לכן על ידי מעבר מהיר בין העמודות והשורות העין האנושית תבחין בתצוגה קבועה, ונדמה שכל 64 נוריות LED פועלות בו-זמנית.

בדרך כלל משתמשים בתצוגות מטריצת LED 8x8 לתצוגה של סמלים, גרפיקה וטקסטים פשוטים. מטריצות LED 8x8 מייצרים תצוגה ברזולוציה נמוכה ומאפשרים לייצור תצוגום גדולות יותר. כדי לאפשר לשלוט בתצוגה בקלות, אנו משתמשים במודול לתצוגה על גבי מטריצת LED => MAX7219.

MAX7219 הוא דוחף תצוגה המתחבר למיקרו-בקר, בשבב MAX7219 כלול מפענח קוד BCD, מעגלי סריקה מרבביים, דוחפי LED, RAM סטטי 8 × 8. ה- MAX7219 פועל בפרוטוקול תקשורת SPI.

Pin Description

NAME	FUNCTION
DIN	Serial-Data Input. Data is loaded into the internal 16-bit shift register on CLK's rising edge.
$\overline{CS}$ (MAX7221)	Chip-Select Input. Serial data is loaded into the shift register while $\overline{CS}$ is low. The last 16 bits of serial data are latched on $\overline{CS}$'s rising edge.
CLK	Serial-Clock Input. 10MHz maximum rate. On CLK's rising edge, data is shifted into the internal shift register. On CLK's falling edge, data is clocked out of DOUT. On the MAX7221, the CLK input is active only while $\overline{CS}$ is low.

Table 1. Serial-Data Format (16 Bits)

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
X	X	X	X	ADDRESS				MSB	DATA						LSB

Table 2. Register Address Map

REGISTER	ADDRESS					HEX CODE
	D15–D12	D11	D10	D9	D8	
No-Op	X	0	0	0	0	0xX0
Digit 0	X	0	0	0	1	0xX1
Digit 1	X	0	0	1	0	0xX2
Digit 2	X	0	0	1	1	0xX3
Digit 3	X	0	1	0	0	0xX4
Digit 4	X	0	1	0	1	0xX5
Digit 5	X	0	1	1	0	0xX6
Digit 6	X	0	1	1	1	0xX7
Digit 7	X	1	0	0	0	0xX8
Decode Mode	X	1	0	0	1	0xX9
Intensity	X	1	0	1	0	0xXA
Scan Limit	X	1	0	1	1	0xXB
Shutdown	X	1	1	0	0	0xXC
Display Test	X	1	1	1	1	0xXF

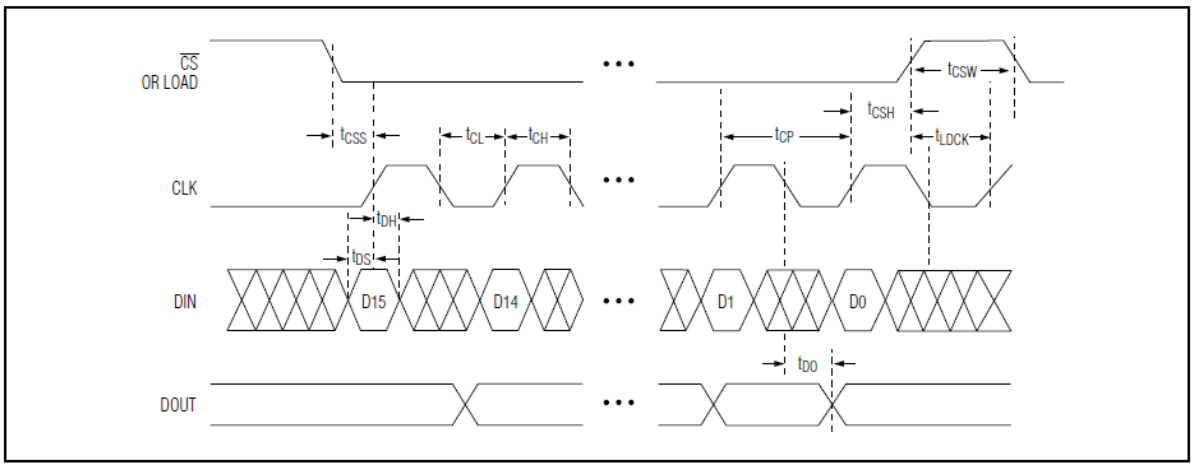
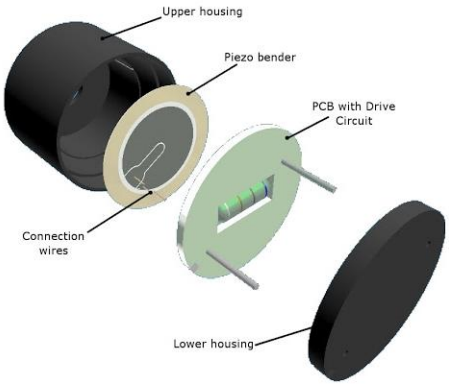


Figure 1. Timing Diagram

תת-מערכת Buzzer



הזמזם הוא התקן המשמיע צפצוף בתדרים אופיניים של אלפי הרץ, התדר הייחודי של כל זמזם נתון בדפי היצרן של אותו זמזם. בחיבור זמזם יש להקפיד על קוטביות מתאימה. בדרך כלל החלק החיובי של הזמזם בצבע אדום. עקרון הפעולה של הזמזם מבוסס על כך שחיבור מתח חילופין לגביש, גורם לגביש תנודות חשמליות בתדר קבוע ויציב, הנקבע לפי סוג הגביש וצורתו. תחום המתחים שבהם הזמזם פועל מאפשר את פעולתו במתח של 5V .

שיטת הפעולה של זמזם היא די פשוטה. כשהאותות החשמליים מגיעים אל הזמזם, הם גורמים להזזה של סליל שמונע על ידי המגנט שיושב בצד האחורי של הזמזם. הסליל הזה מרעיד את הדסקה של זמזם. תנועות הדסקה גורמות לרעידות באוויר ואלה גורמות ליצירת גלי קול באוויר. את גלי הקול הללו שומעים המאזינים.

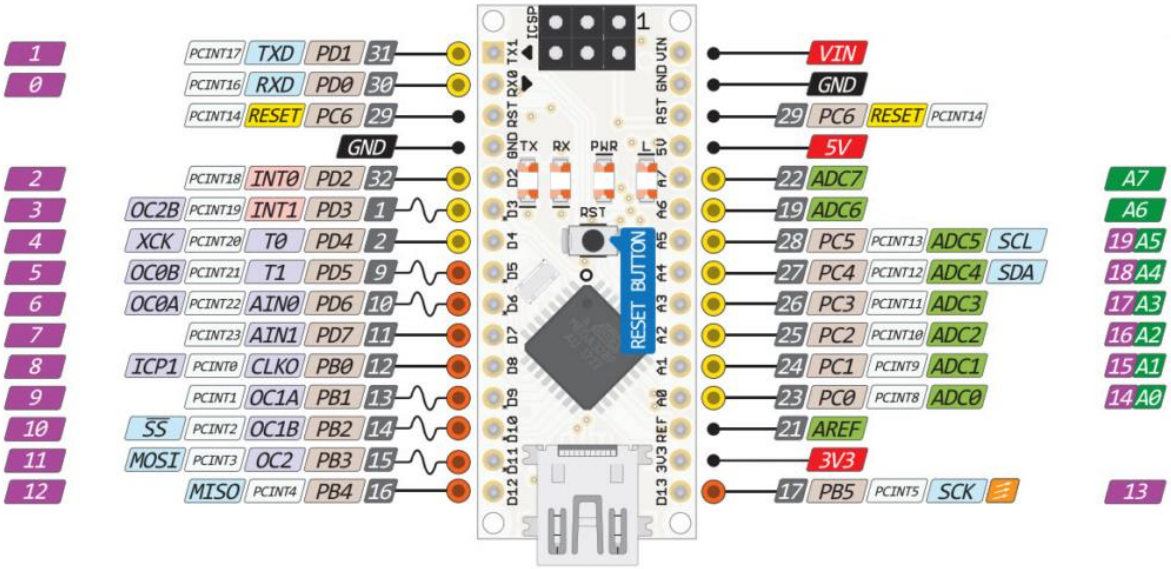
הסבר מיקרו בקר ATMEGA328

המיקרו בקר שייך למשפחת המיקרו בקרים מסוג AVR שלהם פס נתונים בן 8 ביטים.
ל ATmega328 יש זיכרון תכנית של 32 קילו בתים.
המושג Reduced Instructions Set Computer – RISC – מחשב עם סט הוראות מופחת ,
כך שיחידת הפענוח של הפקודות קטנה יותר ומהירות העבודה גדולה יותר.

המאפיינים העיקריים של הרכיב Atmega328p

- תדר שעון 16MHZ.
- מתח עבודה 5v (אספקת מתח לכרטיס 7v-12v).
- זרם בהדקי I/O עד 40mA.
- זיכרון תוכנית (FLASH) בגודל 32k.
- זיכרון נתונים (SRAM) בגודל 2k.
- 14 כניסות ויציאות דיגיטאליות.
- 6 יציאות PWM.
- 6 כניסות אנאלוגיות ברזולוציה של 10 סיביות.
- תקשורת טורית (SPIi, I2C , RS232).
- 2 פסיקות חיצוניות.

לוח פיתוח ARDUINO NANO



הסבר תכנית בשפת C++ של ARDUINO

פונקציה לטיפול בחיישן מרחק

```
#define Trig     13
#define Echo     12

void setup()
{
  pinMode(Trig,OUTPUT);
  pinMode(Echo,INPUT_PULLUP);
}

long distance ()
{
  long duration , cm ;
  digitalWrite(Trig , LOW);          // Trig a LOW pulse beforehand a clean HIGH
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(Trig , HIGH);         // The sensor is triggered by a HIGH pulse
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(Trig , LOW);
  duration = pulseIn(Echo , HIGH);  // duration is the time (in microseconds)
  cm = duration / 58.2 ;             // s = v * t = 0.017 * t = 1/58 * t
  return cm ;
}

void loop()
{
    if (distance() < 20)

}
```

פונקציה לטיפול במטריצת LED

```
#include "LedControl.h"
#define DIn 4
#define CS  3
#define CLk 2
#define N   1  // number of Max7219
LedControl lc=LedControl(DIn,CLk,CS,N);

byte big_smile[8] = {0xC3,0xBD,0x81,0x81,0x81,0x81,0x42,0x3C};
byte small_smile[8] = {0x00,0xC3,0xBD,0x81,0x81,0x42,0x3C,0x00};

void setup()
{
  lc.shutdown(0,false);   // wakeup MAX72XX
  lc.setIntensity(0,1);   // Set the brightness 0 .. 15
  lc.clearDisplay(0);     // clear the display
}

void loop()
{
   writeMatrixLed(big_smile);
   delay(200);
   writeMatrixLed(small_smile);
  delay(200);
}
```

פונקציה לטיפול בזמזם

```
#define buzzer  7
void setup()
{
  pinMode(buzzer,OUTPUT);
}

void buzzing (int freq)
{
   tone(buzzer,freq);
   delay(250);
   noTone(buzzer);
}

void loop()
{
    buzzing (261);
    buzzing (293);
    buzzing (329);



}
```

פונקציה לטיפול במנוע servo

```
#include <Servo.h>
Servo myservo1  // create servo object to control a servo
Servo myservo2  // create servo object to control a servo
Servo myservo3  // create servo object to control a servo
Servo myservo4  // create servo object to control a servo

void setup ()
{
  myservo1.attach(8);
  myservo2.attach(9);
  myservo3.attach(10);
  myservo4.attach(11);
  myservo1.write(90);
  myservo2.write(90);
  myservo3.write(90);
  myservo4.write(90);
}

void loop ()
{
  for (int k = 90 ; k < 120 ; k++)
  {
    myservo1.write(k);
    myservo2.write(k);
    delay(25);
  }
}
```

פונקציה לטיפול בתקשורת bluetooth

```
#include <SoftwareSerial.h>
#define TxPin 5
#define RxPin 6
SoftwareSerial Bluetooth = SoftwareSerial(RxPin,TxPin);

void setup()
{
  Bluetooth.begin(9600);
}

void loop ()
{
  if (Bluetooth.available() > 0)
  {
     char tav = Bluetooth.read() ;
     if (tav == 'a')

  }
}
```

הוראות הפעלה של המערכת

את הרובוט ניתן להפעיל בכמה דרכים :

1. לחץ על הכפתור להפעלת הרובוט.
2. הרובוט יתחיל ללכת קדימה.
3. אם נציב עצם לפני הרובוט במרחק של פחות מ 20 ס"מ הרובוט יסתובב לכיוון ימין וימשיך להתקדם ישר.
4. אם נגע ברובוט , הרובוט יבצע סדרה של תנועות (ריקוד) ויציג מספר הבעות פנים באמצעות מטריצת LED.
5. ניתן לשלוט על תנועת הרובוט באמצעות אפליקציה הפועלת בתקשורת Bluetooth .

רפלקציה (מה למדתי מן הפרויקט)

ליאב לוגסי - במהלך הזמן שבו תכננתי את הפרויקט הצלחתי ללמוד רבות במהלך המסע הזה . בתחילת הדרך הרגשתי מבולבל ולא בטוח לגבי הפרויקט עצמו ,לא ידעתי מה יהיה הפרויקט . רק אחרי שהמדריך שלנו סרג'יו נתן לו את הרעיון המבריק לבנות רובוט שמסוגל לעשות רבות למדתי להיפתח לרעיונות חדשים . למדתי בזמן בניית הרובוט איך ניתן להפוך אותו ליותר מוצלח ממה שהוא מסוגל להיות ואיך לעשות זאת על ידי בניית רכיבים נוספים בצורה יעילה יותר . למדתי שהרובוט יכול להיות יעיל יותר למרות גודלו הקטן מה שהוביל אותי למסקנה שהכול אפשרי ואפילו הרובוט הכי קטן מסוגל לעשות רבות בעזרת הקוד הנכון . הקוד שנכתב על ידינו לקח המון זמן של למידה והמון שעות של מחשבה לגביי אם הוא בכלל עובד ואיך נתקן וכו. אך אחרי למידה גדולה על מה ש ARDUINO מסוגל לעשות , למדתי יותר על איך לכתוב קוד ואיך הוא יכול להיות יותר אפקטיבי .

מלכה עומרי - את הפרויקט התחלנו בתחילת השנה, חיכיתי לו מאוד לבסוף החלטנו לבנות רובוט. במהלך הפרויקט היו המון סיבוכים אך הצלחנו להתגבר עליהם למדתי המון מהפרויקט והרחבתי את הידע שלי ברכיבים ובארדואינו המון, למדתי המון קיצורים בקידוד בארדואינו למדתי גם לסרטט תרשים מלבנים ותרשים חשמלי, גם למדתי להשתמש בחיישנים בעזרת ארדואינו דבר שממש עזר והקל את התהליך ורכשתי את כל הכלים לבניית פרויקט משלי. היה לי מאוד כיף לבנות את הרובוט ואני שמח מהתוצאה.

ביבליוגרפיה (מקורות מידע)

אתרים בעברית

1. הבייט הלבן- https://www.idogendel.com/whitebyte/archives/3517
2. מדיטל- https://www.medital.co.il/products/ultrasonic-sensors-microsonic
3. או.פי אלק'- http://www.ofi-elec.co.il/Product?product_id=132482

אתרים באנגלית

- Wikpedia - https://www.wikipedia.org
- Youtube - https://www.youtube.com
- ARDUINO site - https://www.arduino.cc
- Robot otto site - https://www.ottodiy.com
- Arduino Project Hub - https://create.arduino.cc/projecthub
- https://howtomechatronics.com/how-it-works/how-servo-motors-work-how-to-control-servos-using-arduino/